	PLANEJAMENTO TRIMESTRAL	
	Professor(a): Prentys Assis	
	Turma/Série: 3º ano	**Disciplina: Fundamentos da Seg. de Software**
	Trimestre: 1º	**Nº Aulas Previstas:**
	Turno: ( ) Matutino (X) Integral	**Ano: 2026**

OBJETIVO GERAL

Capacitar o aluno a identificar ameaças à segurança da informação e a operar mecanismos básicos de defesa no ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, estabelecendo uma base sólida sobre a proteção de ativos digitais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Compreender os pilares da segurança da informação (Tríade CIA: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade).
- Identificar riscos, ameaças e vulnerabilidades comuns em ambientes de rede.
- Aplicar mecanismos de segurança lógica, como criptografia, assinaturas digitais e hash.
- Entender o ciclo de vida de desenvolvimento de software seguro (S-SDLC).
- Implementar controles de acesso e gestão de identidade (AAA).
- Aplicar práticas iniciais de codificação segura, focando em validação de inputs e tratamento de erros.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Analisar criticamente vulnerabilidades em sistemas e propor soluções de mitigação.
- Operar ferramentas de segurança (Kali Linux em ambiente virtualizado) para testes de integridade.
- Desenvolver algoritmos que utilizem funções criptográficas para proteção de dados sensíveis.
- Configurar permissões e níveis de acesso em sistemas operacionais e de arquivos.

METODOLOGIA DE ENSINO

- Aulas expositivas focadas nos fundamentos teóricos da segurança e normas internacionais.
- Atividades práticas em laboratório utilizando VirtualBox com sistemas Kali Linux para simulação de cenários.
- Resolução de estudos de caso baseados na Cartilha de Segurança para Internet.
- Sessões de "Peer Review" de código focadas na identificação de brechas lógicas.

RECURSOS DIDÁTICOS

- Laboratório de informática equipado com software de virtualização (VirtualBox).
- Imagens de sistemas operacionais focados em segurança (Kali Linux).
- Quadro branco, projetor multimídia e internet.
- Cartilha de Segurança para Internet (CGI.br).

AVALIAÇÃO

- **Avaliação Parcial (Abril):** Prova teórica e prática sobre os conceitos fundamentais (CIA), criptografia e gestão de acessos.
- **Avaliação Global (Maio):** Atividade prática de laboratório envolvendo a correção de vulnerabilidades em códigos (inputs e sessões) e proteção de arquivos.
- **Análise Qualitativa:** Evolução na percepção de riscos e organização técnica na implementação de controles de segurança.

CRONOGRAMA

05/02 a 13/02	Introdução à Segurança: Tríade CIA, Autenticidade e Irretratabilidade.
23/02 a 27/02	Riscos na Internet: Estudo da Cartilha de Segurança (Malware, Phishing e Spam).
02/03 a 06/03	Análise de Ativos: Diferença entre Ameaça, Vulnerabilidade e Risco.
09/03 a 13/03	Mecanismos de Defesa I: Controles lógicos e Criptografia (Simétrica e Assimétrica).
16/03 a 20/03	Mecanismos de Defesa II: Assinatura Digital, Certificados e Integridade (Hash).
23/03 a 27/03	Desenvolvimento Seguro: Introdução ao S-SDLC e fatores essenciais de projeto.
30/03 a 03/04	Gestão de Acesso: Autenticação, Autorização e Auditoria (Princípio do Menor Privilégio).
06/04 a 11/04	**AVALIAÇÃO 1:** Teste teórico-prático sobre fundamentos e criptografia.
13/04 a 17/04	Codificação Segura I: Validação de inputs e saneamento de dados (Prevenção de Injeção).
20/04 a 24/04	Codificação Segura II: Gestão de erros, exceções e proteção de stack traces.
27/04 a 01/05	Gerenciamento de Sessão: Cookies seguros, tokens e timeout.
04/05 a 08/05	Transferência de Arquivos: Protocolos seguros (SFTP, HTTPS) e riscos em uploads.
11/05 a 15/05	Proteção de Dados: Armazenamento de senhas (Salting e BCrypt).
18/05 a 20/05	Revisão de Código (Peer Review) e **AVALIAÇÃO 2:** Global Prática.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Segurança no Software - Miguel Pupo Correia e Paulo Jorge Sousa - 2ª edição - Editora FCA - ISBN 978-9727228584 - Ano 2017.
- Fundamentos de Segurança da Informação: com Base na ISO 27001 e na ISO 27002 - Jule Hintzbergen, Kees Hintzbergen, André Smulders, Hans Baars - 1ª edição - Editora Braspor - ISBN 9788574528601 - Ano 2018.